

Formelsammlung: Addieren und Subtrahieren

Teil 1: Brüche · Seite 1/2

Die eine Regel hinter allem

Addiert und subtrahiert wird **nur Gleichnamiges** — also Teile derselben Größe. Bei **Brüchen** heißt das gleicher Nenner, bei **Dezimalzahlen** gleicher Stellenwert, bei **Größen** gleiche Einheit. Drei Erscheinungsformen derselben Idee.

1. Gleichnamige Brüche

$$\frac{a}{n} + \frac{b}{n} = \frac{a+b}{n} \quad \frac{a}{n} - \frac{b}{n} = \frac{a-b}{n}$$

Nur die **Zähler** werden verrechnet, der **Nenner bleibt**. Zum Schluss vollständig kürzen.

✗ FALSCH

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

Ein Viertel plus ein Viertel wäre so viel wie ein Viertel.

✓ RICHTIG

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Zwei von vier Vierteln sind die Hälfte.

2. Ungleichnamige Brüche

① **Hauptnenner** = kgV der Nenner

② beide darauf **erweitern**

③ Zähler verrechnen

④ vollständig **kürzen**

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{1}{3} &: \text{kgV}(2; 3) = 6 \\ &= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6} \end{aligned}$$

Achtung: Der Hauptnenner ist das **kgV**, nicht immer das Produkt.

kgV(2; 6) = 6, nicht 12.

3. Gemischte Zahlen

Sicherer Weg: beide Zahlen erst in **unechte Brüche** umwandeln (ganze · Nenner + Zähler), dann wie oben rechnen, am Ende zurückwandeln. So kann beim Übertrag nichts schiefgehen.

$$3\frac{1}{4} - 1\frac{3}{4} = \frac{13}{4} - \frac{7}{4} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

Auf dem Papier: Reicht der Bruchteil beim Subtrahieren nicht, wird **ein Ganzes zerlegt** — dasselbe Entbündeln wie im

Stellenwertsystem: $3\frac{1}{4} = 2\frac{5}{4}$.

4. Kontrolle

Überschlag: Jeden Bruch grob einordnen — unter

$\frac{1}{2}$, etwa $\frac{1}{2}$, über $\frac{1}{2}$, nahe 1.

$\frac{3}{5} + \frac{5}{6}$: beide über $\frac{1}{2} \Rightarrow$ Summe muss über 1 liegen.

Ergebnis $\frac{43}{30}$ ✓

Probe: Addition und Subtraktion sind

Umkehroperationen — zurückrechnen muss den Ausgangswert liefern.

Formelsammlung: Addieren und Subtrahieren

Teil 2: Dezimalzahlen · Seite 2/2

5. Dezimalzahlen schriftlich addieren

Komma unter Komma schreiben, fehlende Nachkommastellen mit **Nullen auffüllen**, dann spaltenweise rechnen wie bei natürlichen Zahlen. Das Komma wird ins Ergebnis übernommen.

$$\begin{array}{r} \overset{1}{2} \overset{1}{4}, 7 \overset{0}{0} \\ + \quad 8, 3 \overset{5}{5} \\ \hline \overset{3}{3} \overset{3}{3}, \overset{0}{0} \overset{5}{5} \end{array} \qquad \begin{array}{r} \overset{-1}{2} \overset{-1}{4}, 7 \overset{0}{0} \\ - \quad 8, 3 \overset{5}{5} \\ \hline \overset{1}{1} \overset{6}{6}, \overset{3}{3} \overset{5}{5} \end{array}$$

$24,7 + 8,35 = 33,05$ $24,7 - 8,35 = 16,35$

Die blasse 0 ist nur eine Füllnull: $24,7 = 24,70$. Sie ändert den Wert nicht, sorgt aber dafür, dass Zehntel über Zehnteln und Hundertstel über Hundertsteln stehen.

6. Der Stellenwert-Fehler

Wer die Zahlen einfach **rechtsbündig** untereinanderschreibt, addiert Zehntel zu Hundertsteln.

✗ FALSCH

$$\begin{array}{r} 2,5 \\ + 0,25 \\ \hline \end{array}$$

✓ RICHTIG

$$\begin{array}{r} 2,50 \\ + 0,25 \\ \hline 2,75 \end{array}$$

7. Kurzübersicht

Brüche

gleicher Nenner? → Zähler verrechnen
verschieden? → kgV, erweitern, dann rechnen
gemischt? → unechte Brüche, dann rechnen
immer zum Schluss: kürzen

Dezimalzahlen

Komma unter Komma
hinten mit Nullen auffüllen
spaltenweise rechnen, Übertrag beachten
Komma ins Ergebnis übernehmen

Größen

zuerst auf dieselbe Einheit bringen
dann wie Dezimalzahlen rechnen
Einheit im Ergebnis nicht vergessen

- Nur Gleichnamiges darf addiert werden
- Bei Brüchen wird der Nenner nie mitaddiert
- Hauptnenner = kgV, nicht automatisch das Produkt
- Dezimalzahlen: Komma unter Komma, hinten auffüllen
- Ergebnis prüfen: Überschlag und Umkehroperation